For Qatar MoE Use Only

مثال 4 مقارنة مجموعات البيانات باستعمال الانحراف المعياري

استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: ماذا تلاحظ بشأن شكلي التمثيلين البيانيين لعرضي البيانات؟
[يظهر عرض بيانات الشركة A توزيعًا طبيعيًّا، حيث تتجمع البيانات أكثر حول الوسط الحسابي. أما عرض بيانات الشركة B فالتشتت فيه أكبر.]

س: ماذا تستنتج من عرض بيانات الشركة B عن أعمار المصابيح الكهربائية؟
[بما أن التشتت أكبر، يصعب أكثر توقع أعمار المصابيح التي تصنعها الشركة B.]

حاول أن تحلّ! الإجابات

4. متوسط أعمار مصابيح الشركة C أكبر من متوسط أعمار مصابيح الشركتين الأخريين بمقدار 50 ساعة. الانحراف المعياري لبيانات الشركة C أكبر من الانحراف المعياري لبيانات الشركة A بمقدار 8.5 ساعة وأصغر من الانحراف المعياري الشركة B بمقدار 7.25 ساعة.

استنباط الدليل على تفكير الطلاب واستعماله

س: ماذا تلاحظ بشأن الوسط الحسابي لبيانات الشركة C مقارنةً بالوسط الحسابي لبيانات كل من الشركتين A و B؟
[متوسط أعمار مصابيح الشركة C أكبر من متوسط أعمار مصابيح الشركتين الأخريين.]

عادات التفكير استعمل مع **الأمثلة 2 و 3 و 4**

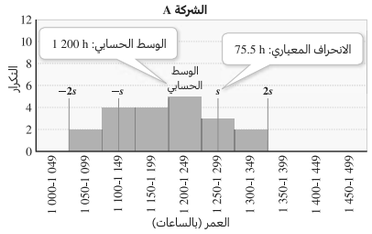
تواصل بدقة عندما تتساوى الأوساط الحسابية لمجموعتين من البيانات أو أكثر، إلى ماذا يشير الانحراف المعياري الأكبر؟

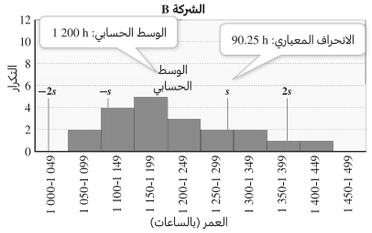
[مجموعة البيانات ذات الانحراف المعياري الأكبر تُظهر تشتتًا أكبر من مجموعات البيانات الأخرى.]

تطبيق

مثال 4 مقارنة مجموعات البيانات باستعمال الانحراف المعياري

يبيّن المدرجان التكراريان أدناه أعمار عيّنتين من المصابيح الكهربائية من شركتين. يعرض المدرج التكراري الأول عيّنة من إنتاج الشركة A ويعرض المدرج التكراري الثاني عيّنة من إنتاج الشركة B. تشير الخطوط الحمراء إلى الوسط الحسابي وكل انحراف معياري عن الوسط الحسابي. قارن بين توزيعي الأعمار لعلامتي المصباح الكهربائي.





استعمل البنية
كيف يساعدك شكلا المدرجين التكراريين على مقارنة الانحرافين المعياريين؟

يبلغ متوسط أعمار كلا النوعين من المصابيح 1 200 ساعة تقريبًا.

الانحراف المعياري لمجموعة بيانات الشركة A أصغر من الانحراف المعياري لمجموعة بيانات الشركة B. هذا يعني أن التشتت في أعمار المصابيح الكهربائية التي من إنتاج الشركة A يبدو أقل.

بما أن أعمار مصابيح الشركة A تتجمّع قرب الوسط الحسابي بصورة ثابتة، فإن أعمار مصابيح الشركة A قابلة للتوقع أكثر من أعمار مصابيح الشركة B.

حاول أن تحلّ! **4.** قارن بين مصابيح الشركة C، التي يبلغ الوسط الحسابي لأعمارها 1 250 ساعة مع انحراف معياري مقداره 83 ساعة، ومصابيح الشركتين A و B.

الدرس 4-5 الانحراف المعياري 117

الطلاب المتقدمون

استعمل مع المثال 4 اطلب من الطلاب استكشاف كيفية التحقق من تخميناتهم بمجرد النظر إلى البيانات.

- حدّد الخصائص الأساسية التي يمكنك استعمالها لتفسير البيانات في عرض بيانات.

1. صف خصائص بيانات الشركة A.

[توزيع بيانات الشركة A طبيعي أكثر من توزيع بيانات الشركة B. فالبيانات أقرب إلى الوسط الحسابي وتشتتها أقل.]

2. صف خصائص بيانات الشركة B.

[تشتت بيانات الشركة B أكبر وهي موزعة على مسافة أبعد عن الوسط الحسابي مقارنةً ببيانات الشركة A.]

س: هل من الممكن اتخاذ قرارات مبنية على معلومات حول التباين والتشتت في مجموعات البيانات من خلال تمييز المنحنى الجرسي عن التوزيع الطبيعي؟
[نعم، عند مقارنة مجموعات من البيانات أشكالها مختلفة، يمكن استعمال المميزات المحددة للمنحنيات لتحديد مجموعة البيانات الأقرب إلى الوسط الحسابي. إذا كان المنحنى جرسي الشكل، فهو يبين كيف تنحرف قياسات البيانات عن الوسط الحسابي.]

For Qatar MoE Use Only